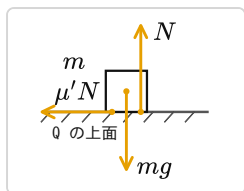


2026年度サンプル 大問4 P が Q の上をすべる運動

中島テンプレによる答案(下書き)。質量 m の P が速さ v_0 で、なめらかな床の上の質量 $4m$ の Q に乗る。P-Q 間の動摩擦係数は μ' 。

(1)



P が受ける力(重力は重心、垂直抗力・摩擦力は接触面から)

鉛直方向の力のつりあい

$$0 = N - mg$$

$$\therefore N = mg.$$

(2)

動摩擦力

$$f = \mu' N = \mu' mg.$$

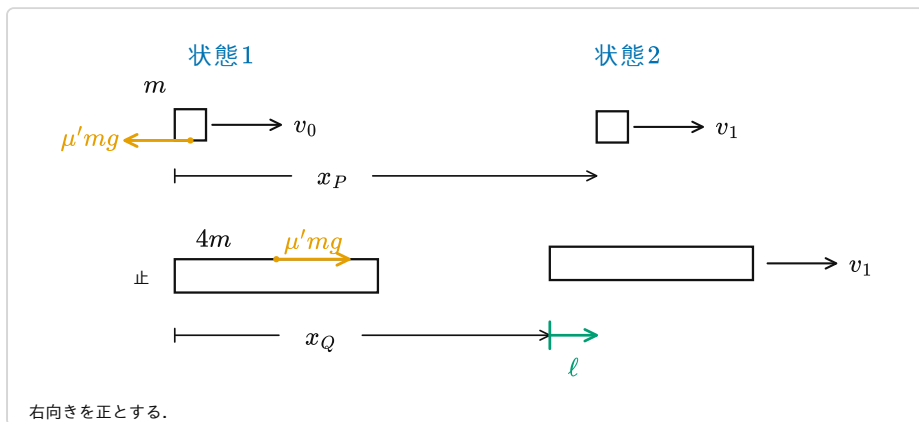
(3)

P, Q の水平方向には外力がはたらかない(床はなめらか)ので、運動量の和は保存する。

動摩擦力(非保存力)が仕事をするので、力学的エネルギーの和は保存しない。

$\therefore$ ウ。

(4)



状態1(P が Q に乗った直後)と状態2(一体)。右向きを正とする

力積と運動量の関係(右向きを正)

$$P: mv_1 - mv_0 = -\mu' mgt_1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$Q: 4mv_1 - 4m \cdot 0 = +\mu' mgt_1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

(5)

①+② より t_1 を消去して

$$5mv_1 - mv_0 = 0$$

$$\therefore v_1 = \frac{v_0}{5}.$$

(6)

② に v_1 を代入して

$$\frac{4}{5}mv_0 = \mu' mgt_1$$

$$\therefore t_1 = \frac{4v_0}{5\mu'g}.$$

(7)

仕事とエネルギーの関係(右向きを正)

$$P: \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu' mgx_P \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$Q: \frac{1}{2}(4m)v_1^2 - 0 = +\mu' mgx_Q \quad \cdots \textcircled{4}$$

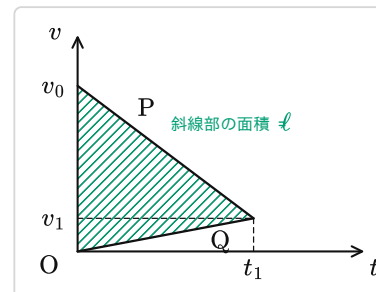
(8)

③ に $v_1 = \frac{v_0}{5}$ を代入して

$$\frac{1}{2}m \cdot \frac{24}{25}v_0^2 = \mu' mgx_P$$

$$\therefore x_P = \frac{12v_0^2}{25\mu'g}.$$

(9)



P は減速($v_0 \rightarrow v_1$)、Q は加速($0 \rightarrow v_1$)

v - t グラフの斜線部の面積より

斜線部は、Q に対する P の移動距離 ℓ を表す。

$$\ell = \frac{1}{2}v_0t_1.$$

$$\text{※ (6) の } t_1 \text{ を代入すると } \ell = \frac{2v_0^2}{5\mu'g}.$$

吟味 ④ より $x_Q = \frac{2v_1^2}{\mu'g} = \frac{2v_0^2}{25\mu'g}$ 。 $x_P - x_Q = \frac{12-2}{25} \cdot \frac{v_0^2}{\mu'g} = \frac{2v_0^2}{5\mu'g}$ で ℓ と一致する。